

TypeScript - Principiante

Tema 05: Parametros opcionales y valores por defecto

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar parametros opcionales, valores por defecto, combinacion de parametros obligatorios y opcionales, y su uso en funciones con objetos y colecciones.

Ejercicio 1 - Saludo opcional

Crea una funcion que reciba un nombre obligatorio y un apellido opcional.

Requisitos

- El nombre debe ser string.
- El apellido debe poder omitirse.
- Devuelve el saludo como string.

Ejemplo de ejecucion

Hola, Oscar

Hola, Oscar Hurtado

Objetivo

Practicar parametros opcionales.

Pista

Un parametro opcional se marca con ?.

Ejercicio 2 - Saludo con idioma por defecto

Crea una funcion que reciba un nombre y un idioma. Si no se proporciona idioma, utiliza espanol.

Requisitos

- El nombre es obligatorio.
- El idioma debe tener un valor por defecto.
- Prueba con y sin segundo argumento.

Ejemplo de ejecucion

Hola, Ana

Hello, Ana

Objetivo

Practicar valores por defecto.

Pista

El valor por defecto se asigna directamente en la declaracion del parametro.

Ejercicio 3 - Calcular precio con descuento

Crea una funcion que reciba un precio y un porcentaje de descuento cuyo valor por defecto sea 0.

Requisitos

- Ambos valores son number.
- La funcion devuelve el precio final.

Ejemplo de ejecucion

Precio final: 900

Objetivo

Usar valores por defecto en calculos.

Pista

Si no se envia descuento, el precio debe permanecer igual.

Ejercicio 4 - Datos de usuario

Crea una funcion que reciba nombre, edad y ciudad opcional y devuelva una descripcion.

Requisitos

- Nombre y edad son obligatorios.
- Ciudad es opcional.
- Maneja el caso donde no exista ciudad.

Ejemplo de ejecucion

Ana, 25 anos, ciudad no especificada

Objetivo

Combinar parametros obligatorios y opcionales.

Pista

Comprueba si el parametro opcional contiene un valor.

Ejercicio 5 - Repetir mensaje

Crea una funcion que reciba un mensaje y una cantidad de repeticiones con valor por defecto de 1.

Requisitos

- El mensaje es obligatorio.
- La cantidad debe ser number.
- Muestra el mensaje tantas veces como corresponda.

Ejemplo de ejecucion

Hola

Hola

Hola

Objetivo

Practicar parametros por defecto en operaciones repetitivas.

Pista

Usa un ciclo basado en la cantidad recibida.

Ejercicio 6 - Impuesto configurable

Crea una funcion que calcule el precio final de un producto usando una tasa de impuesto por defecto.

Requisitos

- El precio es obligatorio.
- La tasa tiene valor por defecto.
- Permite proporcionar otra tasa.

Ejemplo de ejecucion

Total con impuesto: 1160

Objetivo

Practicar configuraciones predeterminadas.

Pista

Representa la tasa como decimal o porcentaje de forma consistente.

Ejercicio 7 - Formato de nombre

Crea una funcion que reciba nombre, apellido y una opcion booleana para mostrar primero el apellido. La opcion debe ser false por defecto.

Requisitos

- Nombre y apellido son obligatorios.
- El boolean tiene valor por defecto.

Ejemplo de ejecucion

Oscar Hurtado
Hurtado, Oscar

Objetivo

Practicar valores por defecto booleanos.

Pista

El valor booleano puede controlar el formato de salida.

Ejercicio 8 - Crear producto

Crea una funcion que construya un producto recibiendo nombre, precio, stock y estado activo.

Requisitos

- Nombre y precio son obligatorios.
- Stock debe ser 0 por defecto.
- Activo debe ser true por defecto.

Ejemplo de ejecucion

Teclado - \$850 - Stock: 0 - Activo: true

Objetivo

Usar varios valores por defecto.

Pista

Los parametros con valores por defecto normalmente se colocan despues de los obligatorios.

Ejercicio 9 - Buscar con limite

Crea una funcion que reciba una lista de numeros y un limite maximo de resultados con valor por defecto de 5.

Requisitos

- Devuelve solamente hasta la cantidad indicada.
- Prueba usando el limite por defecto y uno personalizado.

Ejemplo de ejecucion

Resultados devueltos: 5

Objetivo

Practicar configuracion opcional en funciones que trabajan con arrays.

Pista

Puedes obtener una porcion del array.

Ejercicio 10 - Mensaje con prefijo

Crea una funcion que reciba un mensaje y un prefijo opcional.

Requisitos

- Si existe prefijo, agregalo antes del mensaje.
- Si no existe, devuelve solamente el mensaje.

Ejemplo de ejecucion

[ERROR] No se pudo conectar
Operacion completada

Objetivo

Practicar parametros opcionales de texto.

Pista

No confundas parametro opcional con parametro que tiene valor por defecto.

Ejercicio 11 - Paginacion

Crea una funcion que reciba una lista, numero de pagina y tamano de pagina.

Requisitos

- Pagina debe ser 1 por defecto.
- Tamano debe ser 10 por defecto.
- Devuelve los elementos correspondientes.

Ejemplo de ejecucion

Pagina 1 - 10 elementos

Objetivo

Practicar valores por defecto en un caso comun de aplicaciones.

Pista

Calcula la posicion inicial usando pagina y tamano.

Ejercicio 12 - Filtrar usuarios

Crea una funcion que reciba usuarios y un estado opcional.

Requisitos

- Si se proporciona estado, filtra.
- Si no se proporciona, devuelve todos.
- Mantiene el tipo del array.

Ejemplo de ejecucion

Usuarios encontrados: 6

Objetivo

Usar parametros opcionales para modificar el comportamiento.

Pista

Primero determina si el filtro fue proporcionado.

Ejercicio 13 - Ordenamiento configurable

Crea una funcion que reciba productos y una direccion de ordenamiento cuyo valor por defecto sea asc.

Requisitos

- Solo acepta asc o desc.
- Ordena por precio.
- No uses string general para la direccion.

Ejemplo de ejecucion

Orden: asc

400, 850, 3500

Objetivo

Combinar valores por defecto con literal types.

Pista

Define un tipo restringido para la direccion.

Ejercicio 14 - Crear usuario con rol

Crea una funcion para construir usuarios donde el rol sea user por defecto.

Requisitos

- id y nombre son obligatorios.
- Rol solo acepta admin, editor o user.
- Activo debe ser true por defecto.

Ejemplo de ejecucion

10 - Ana - user - Activa

Objetivo

Combinar defaults con tipos literales.

Pista

Los valores por defecto tambien deben cumplir el tipo declarado.

Ejercicio 15 - Configuración de notificación

Crea una función que reciba mensaje, destinatario, prioridad y sonido.

Requisitos

- Mensaje y destinatario son obligatorios.
- Prioridad debe ser normal por defecto.
- Sonido debe ser true por defecto.
- Prioridad solo acepta low, normal o high.

Ejemplo de ejecución

Notificación enviada - Prioridad: normal - Sonido: true

Objetivo

Practicar múltiples opciones configurables.

Pista

Coloca primero los parámetros obligatorios.

Ejercicio 16 - Reporte de ventas

Crea una función que reciba ventas y opcionalmente una fecha inicial y una fecha final.

Requisitos

- Si no hay fechas, procesa todas las ventas.
- Si existen, filtra por rango.
- Los parámetros de fecha pueden omitirse.

Ejemplo de ejecución

Ventas procesadas: 15 | Total: \$18500

Objetivo

Practicar múltiples parámetros opcionales.

Pista

Considera por separado los casos donde existe una o ambas fechas.

Ejercicio 17 - Funcion de log

Crea una funcion de log que reciba mensaje, nivel y fecha.

Requisitos

- Nivel debe ser info por defecto.
- La fecha debe poder omitirse.
- Nivel solo acepta info, warning o error.

Ejemplo de ejecucion

[info] Aplicacion iniciada

Objetivo

Modelar una funcion configurable similar a utilidades reales.

Pista

Puedes generar la fecha internamente cuando no sea proporcionada.

Ejercicio 18 - Actualizar producto

Crea una funcion que reciba un producto y valores opcionales para cambiar nombre, precio y stock.

Requisitos

- Ningun dato de actualizacion debe ser obligatorio.
- Conserva los valores que no se proporcionen.
- No modifiques el objeto original.

Ejemplo de ejecucion

Anterior: Teclado \$850

Nuevo: Teclado \$799

Objetivo

Practicar actualizaciones parciales mediante parametros opcionales.

Pista

Comprueba cada parametro antes de reemplazar la propiedad.

Ejercicio 19 - Buscador configurable

Crea una funcion que busque productos por texto y permita configurar categoria, precio maximo y soloActivos.

Requisitos

- El texto es obligatorio.
- Categoria y precio maximo son opcionales.
- soloActivos debe ser true por defecto.
- Aplica solamente los filtros proporcionados.

Ejemplo de ejecucion

Resultados encontrados: 3

Objetivo

Combinar varios parametros opcionales y por defecto.

Pista

Construye el filtrado progresivamente en lugar de repetir toda la logica.

Ejercicio 20 - Consulta de pedidos

Crea una funcion que consulte una lista de pedidos usando diferentes opciones.

Requisitos

- Status es opcional.
- Pagina debe ser 1 por defecto.
- Tamano de pagina debe ser 10 por defecto.
- Orden debe ser desc por defecto.
- El cliente es opcional.
- Solo aplica filtros que hayan sido proporcionados.
- No uses any.
- Tipa correctamente parametros y retorno.

Ejemplo de ejecucion

Pedidos encontrados: 8

Pagina: 1

Orden: desc

Objetivo

Integrar parametros opcionales, valores por defecto, objetos, arrays y tipos restringidos.

Pista

Resuelve primero filtros, despues ordenamiento y finalmente paginacion.